PET
Mecatrônica/BSI

MINICURSO: INTRODUÇÃO AO GIT E GITHUB

APRENDA A UTILIZAR O VERSIONAMENTO DE CÓDIGO EM SEUS PROJETOS

PET
Mecatrônica/BSI

VISÃO GERAL

01 INTRODUÇÃO

02 PROBLEMATIZAÇÃO

03 GIT X GITHUB

04 FUNDAMENTOS DE GIT

05 GIT BRANCHES

06 COLABORAÇÃO COM O GITHUB

07 ATIVIDADE PRÁTICA

08 CONCLUSÃO

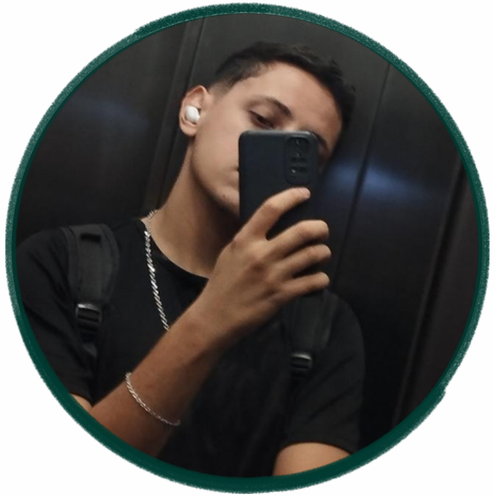
INTEGRANTES

PET
Mecatrônica/BSI



Thiago Oliveira

Integrante do núcleo de Eletrônica e Automação do IF Sudeste MG e tutor do Grupo PET Conexões Mecatrônica/BSI



Hugo de Souza

Técnico em Eletromecânica, graduando em Sistemas de Informação e membro do Grupo PET



Hudson Werneck

Estudante de Sistemas de Informação no quarto período, cursando técnico em eletrotécnica, atual professor do Pré IF em Física, monitor de Física 3 e membro do grupo PET.

INTEGRANTES

PET
Mecatrônica/BSI



Letícia Vitória

Graduanda do oitavo período de Engenharia Mecatrônica, técnica em Eletromecânica, gerente da equipe IFly Aerodesign e membro do Grupo PET



Thaís Sampaio

Formada em Engenharia Civil, graduanda do sexto período de Sistemas de Informação e membro do Grupo PET



Vinícius Lima

Estudante do quarto período de Sistemas de Informação e membro do Grupo PET

INTRODUÇÃO

PET
Mecatrônica/BSI





O PROBLEMA

PET
Mecatrônica/BSI

- Falta de controle de versões;
- Mistura de códigos antigos com novos;
- Perda de partes importantes do projeto.



projetov1 projeto_v2 projeto_agora_vai

“COMO VOCÊS ORGANIZAM AS VERSÕES DOS TRABALHOS DE PROGRAMAÇÃO HOJE?”

A SOLUÇÃO: GIT

PET
Mecatrônica/BSI

git

Sistema de controle de versão distribuído criado por Linus Torvalds

2005

Ano de Criação

VERSIONAMENTO

Controla alterações

LOCAL

Executado no computador

HISTÓRICO

Registra as versões do projeto

COLABORAÇÃO

Facilita o trabalho em equipe

GITHUB

PET
Mecatrônica/BSI

GitHub

Plataforma de hospedagem e colaboração

NUVEM

Hospeda repositórios on-line

ACESSO ON-LINE

Acesse projetos pela internet

PULL REQUESTS

Proponha e revise alterações

ISSUES

Organize tarefas e problemas

COLABORAÇÃO

Compartilhe projetos com outras pessoas

CONCEITOS ESSENCIAIS

PET
Mecatrônica/BSI

Repositório

Local onde o projeto e seu histórico são controlados

Commit

Registro de um conjunto de alterações

Histórico

Sequência de commits do projeto

Branch

Linha de desenvolvimento independente

Repositório Remoto

Projeto hospedado no GitHub ou em outro servidor

COMO FUNCIONA ?

PET
Mecatrônica/BSI

Fluxo de trabalho do git

Do seu código local até o repositório remoto



COMANDOS ESSENCIAIS

PET
Mecatrônica/BSI

COMANDO	PARA QUE SERVE
git clone	Copiar um repositório remoto para o computador
git status	Verificar o estado dos arquivos
git add	Preparar alterações
git commit	Registrar alterações no histórico
git log	Consultar os commits anteriores
git push	Enviar commits ao repositório remoto

CONVENTIONAL COMMITS

PET
Mecatrônica/BSI

TIPO	DESCRIÇÃO
fix	Corrige um erro (bug)
feat	Adiciona uma funcionalidade
chore	Tarefas gerais de manutenção
docs	Altera documentação
style	Ajusta formatação sem mudar a lógica
refactor	Melhora a estrutura sem mudar o comportamento
test	Adiciona ou modifica testes

PET
Mecatrônica/BSI

TUTORIAL - INSTALAÇÃO E USO GIT E GITHUB

PET
Mecatrônica/BSI

MINICURSO: INTRODUÇÃO AO GIT E GITHUB

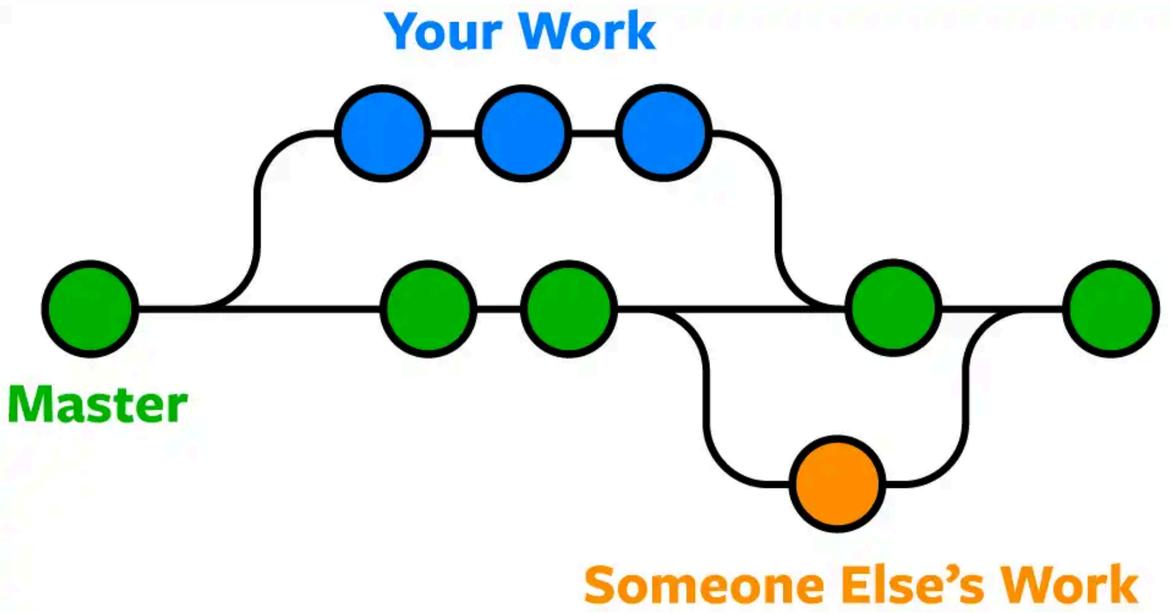
DIA 02

APRENDA A UTILIZAR O VERSIONAMENTO DE CÓDIGO EM SEUS PROJETOS

BRANCHES

PET
Mecatrônica/BSI

- São **ramificações** de um projeto;
- Linhas de desenvolvimento **independentes** e **paralelas** em um **repositório**, permitindo trabalhar em **novos recursos, correções ou experimentos sem** alterar o código principal (main);
- O que é feito em um branch **não afeta** o outro até que haja a mesclagem (merge).
- Permite que múltiplas pessoas trabalhem em **diferentes** recursos.



PRINCIPAIS COMANDOS - BRANCHES

PET
Mecatrônica/BSI

Listar e visualizar branches	
git branch	Lista as branches locais do repositório
git branch -a	Lista as branches locais e remotas
Criar e alternar entre branches	
git checkout -b <nome-da-branch> **ou** **git switch -c <nome-da-branch>**	Cria uma nova branch e alterna para ela
git checkout <nome-da-branch> **ou** **git switch <nome-da-branch>**	Alterna para uma branch existente

PRINCIPAIS COMANDOS - BRANCHES

PET
Mecatrônica/BSI

Integrar alterações entre branches	
git merge <nome-da-branch>	Integra as alterações de outra branch à branch atual
git rebase <nome-da-branch>	Reaplica os commits da branch atual sobre outra base, reorganizando o histórico
Renomear e excluir branches	
git branch -m <nome-antigo> <nome-novo>	Renomeia uma branch local
git branch -d <nome-da-branch>	Exclui uma branch local já integrada, quando possível
git branch -D <nome-da-branch>	Força a exclusão de uma branch local, mesmo que não tenha sido integrada

PRINCIPAIS COMANDOS - BRANCHES

PET
Mecatrônica/BSI

Enviar e sincronizar com o repositório remoto	
git push -u origin <nome-da-branch>	Envia a branch local para o repositório remoto e configura o vínculo inicial para facilitar os próximos envios
git pull	Busca e integra as alterações do repositório remoto à branch atual
git fetch	Busca atualizações do repositório remoto sem integrá-las automaticamente à branch atual

PULL REQUEST

PET
Mecatrônica/BSI

O que é Pull Request?

Colaboração e revisão de código

Branch feature-readme
Você realiza as alterações

↓

Pull Request
A equipe revisa as mudanças

↓

Branch main
As alterações são integradas após aprovação

Propor alterações + Revisar o código + Discutir melhorias + Aprovar e integrar

ISSUES

GitHub Issues

Organizando tarefas e problemas

PET
Mecatrônica/BSI

Registrar problemas e tarefas

Documentar bugs, melhorias, dúvidas e novas funcionalidades

Descrever o que precisa ser feito

Incluir título, descrição e informações relevante

Acompanhar discussões

Permitir que os colaboradores comentem e discutam possíveis soluções

Organizar o trabalho

Acompanhar as demandas e identificar o que precisa ser resolvido

Registrar problemas e tarefas

Documentar bugs, melhorias, dúvidas e novas funcionalidades

RECURSOS ISSUES

PET
Mecatrônica/BSI

Recursos de gerenciamento de Issues

Principais ações disponíveis para organizar e administrar Issues no GitHub

RECURSO	PARA QUE SERVE
Lock conversation	Bloqueia novas interações na Issue, como comentários
Pin issue	Fixa a Issue em destaque no repositório, facilitando sua localização
Transfer issue	Transfere a Issue para outro repositório
Delete issue	Exclui a Issue

PET
Mecatrônica/BSI

TUTORIAL - USO DE BRANCHES

GITHUB DESKTOP

PET
Mecatrônica/BSI

- Ferramenta visual para integrar o uso do git com
- Auxilia no workflow
- Disponibilizado pelo próprio github



VERSIONAMENTO

PET
Mecatrônica/BSI

1 . 12 . 7

major
incompatibilidade



minor
novas
funcionalidades



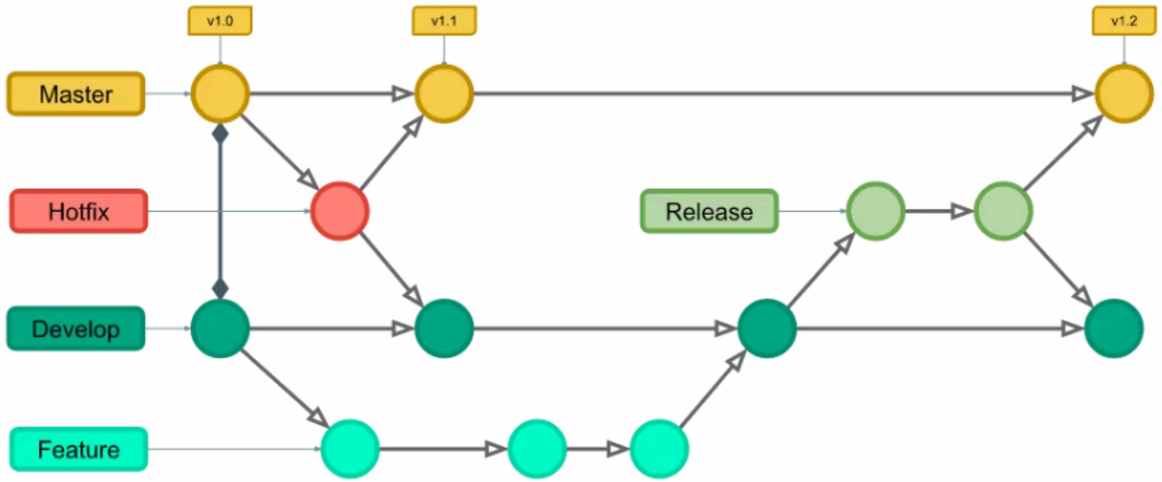
patch
correções de bugs



GIT FLOW

PET
Mecatrônica/BSI

- É um fluxo de trabalho (workflow) para Git;
- Metodologia para estruturar diferentes tipos de branch, como develop, master, release, feature e hotfix;
- Opera com duas branches principais (Develop e Master), que são permanentes, e três branches de suporte (Feature, Release e Hotfix), que são temporárias e existem apenas até serem mescladas (merge) nas branches principais.



PET
Mecatrônica/BSI

OBRIGADO!

Aprender, compartilhar e evoluir juntos, um commit de cada vez.